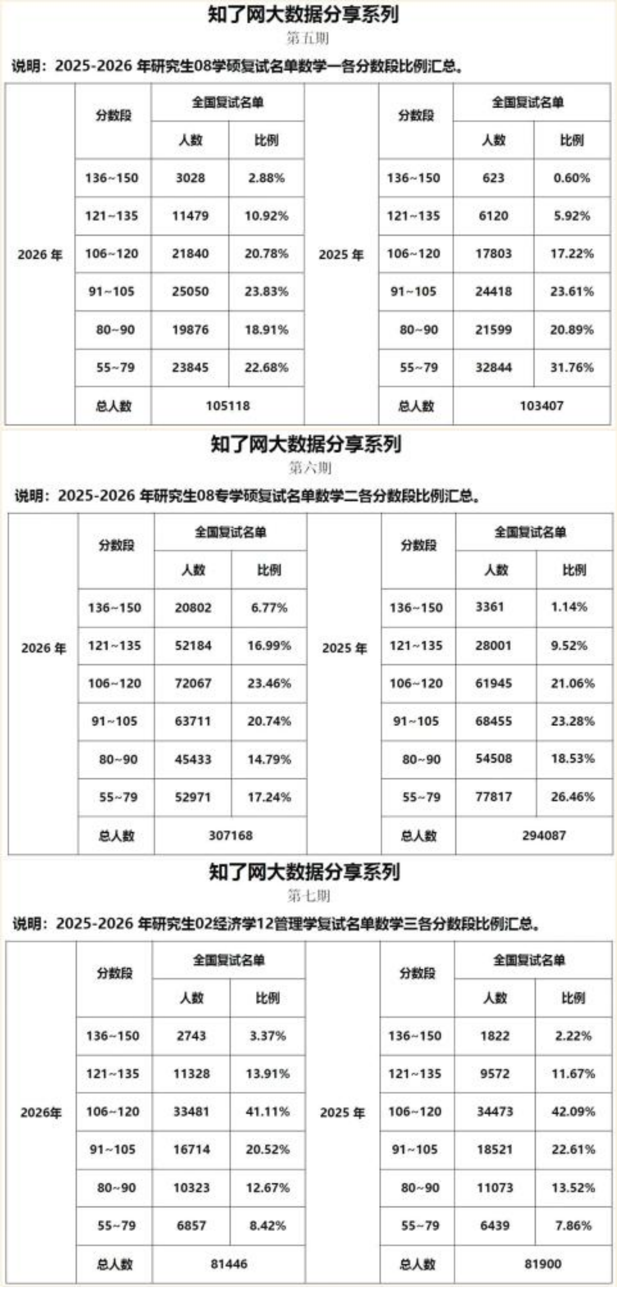
3-2定积分



知了网大数据分享系列

第五期

说明：2025-2026 年研究生08学硕复试名单数学一各分数段比例汇总。

	分数段	全国复试名单			分数段	全国复试名单	
		人数	比例			人数	比例
2026 年	136~150	3028	2.88%	2025 年	136~150	623	0.60%
	121~135	11479	10.92%		121~135	6120	5.92%
	106~120	21840	20.78%		106~120	17803	17.22%
	91~105	25050	23.83%		91~105	24418	23.61%
	80~90	19876	18.91%		80~90	21599	20.89%
	55~79	23845	22.68%		55~79	32844	31.76%
	总人数	105118			总人数	103407	

知了网大数据分享系列

第六期

说明：2025-2026 年研究生08专学硕复试名单数学二各分数段比例汇总。

	分数段	全国复试名单			分数段	全国复试名单	
		人数	比例			人数	比例
2026 年	136~150	20802	6.77%	2025 年	136~150	3361	1.14%
	121~135	52184	16.99%		121~135	28001	9.52%
	106~120	72067	23.46%		106~120	61945	21.06%
	91~105	63711	20.74%		91~105	68455	23.28%
	80~90	45433	14.79%		80~90	54508	18.53%
	55~79	52971	17.24%		55~79	77817	26.46%
	总人数	307168			总人数	294087	

知了网大数据分享系列

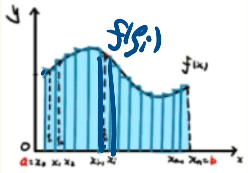
第七期

说明：2025-2026 年研究生02经济学12管理学复试名单数学三各分数段比例汇总。

	分数段	全国复试名单			分数段	全国复试名单	
		人数	比例			人数	比例
2026年	136~150	2743	3.37%	2025 年	136~150	1822	2.22%
	121~135	11328	13.91%		121~135	9572	11.67%
	106~120	33481	41.11%		106~120	34473	42.09%
	91~105	16714	20.52%		91~105	18521	22.61%
	80~90	10323	12.67%		80~90	11073	13.52%
	55~79	6857	8.42%		55~79	6439	7.86%
	总人数	81446			总人数	81900	

【考点二】定积分

工具箱：定积分的概念



定义 $\int_a^b f(x)dx = I = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 分割 $S_\square$

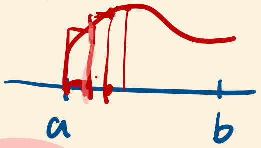
其中 x 叫做积分变量， a 叫做积分下限， b 叫做积分上限， $[a,b]$ 叫做积分区间.

积分 → ∑ dx x

常用形式 $\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(a+\frac{b-a}{n}i\right)\frac{b-a}{n}$ 常数

每份 $\frac{b-a}{n}$.

n等分



特别地 $\int_0^1 f(x)dx = \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}$

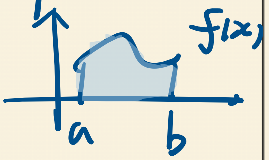
$n\to\infty$

$a \leftarrow a+\frac{b-a}{n} \le a+\frac{b-a}{n}i \le b$

工具箱：可积

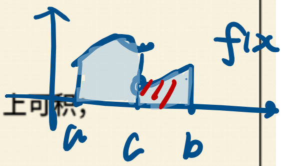
定积分

1. **可积的定义：** 当函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上 $\int_a^b f(x)dx$ 存在 时，称 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积. 面积存在
2. **可积的必要条件：** 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必 有界 .
3. **可积的充分条件：**



1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积；

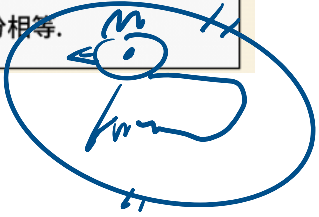
2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上单调，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积；



3) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积；

4) 初等函数在其定义区间内的任一子区间上都是可积的；

注：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b],[a,b),(a,b],(a,b)$ 上均可积且定积分相等.

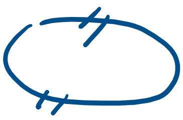


题型 1 定积分的概念

方法 ①整理：提出 $\frac{1}{n}$ ，找到 $f(\xi_i)$ ；

②定限： $n\to\infty$ ，找到变化量 ξ_i 的范围 $[a,b]$ ；

③定步长（调 $\frac{1}{n}$ 系数）： $\frac{b-a}{\text{区间分割份数}}$ ，也是 $\xi_2-\xi_1$.



特例（反例）

（选一） $f(x)\equiv 1$ 恒等于 $\int_0^1 f(x)dx = 1$

~~Ⓐ~~ $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} 1\cdot\frac{1}{2n} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(n\cdot\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2}$ 加了n遍

Ⓑ. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} 1\cdot\frac{1}{n} = n\cdot\frac{1}{n} = 1$ 符合.

~~Ⓒ~~ $2n\cdot\frac{1}{n} = 2$

~~Ⓓ~~ $2n\cdot\frac{2}{n} = 4$

我们的目标是——“分割、近似、求和、取极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ ”！ 正面

抽象

【例3.18】(2021 二三)设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x =$ (B).

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$ $\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)dx$

B. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$ dx

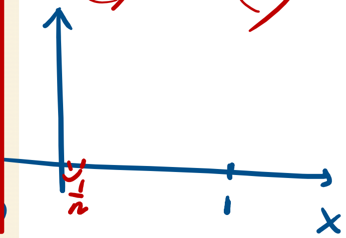
$\int_0^1 f(x)dx$

① 找区间 [a,b] (极限范围)

$\leftarrow \frac{1}{2n} \le \frac{2k-1}{2n} \le \frac{2n-1}{2n} \to 1$

② 找步长: n份. $\frac{1}{n}$

左 $\frac{k-1}{n}$ 右 $\frac{k}{n}$



C. 2. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$ 2n dx

① $0 \le \frac{k-1}{2n} \le \frac{2n-1}{2n} \to 1$

② 2n等分 步长 $\frac{1}{2n}$

Ⓒ $2\int_0^1 f(x)dx$

dx

D. 4 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}$ 1 2n

① $0 \leftarrow \frac{1}{2n} \le \frac{k}{2n} \le \frac{2n}{2n} = 1$

② 步长 $\frac{1}{2n}$.

$4\int_0^1 f(x)dx$

↑你能写出每一个选项对应的定积分吗?

题型 2 定积分的性质

工具箱：定积分的性质（假定以下定积分存在）

1. 两个补充规定

1) $\int_a^a f(x)dx =$ __0__；

2) $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$；

2. 积分函数的可加性和数乘性（线性性）

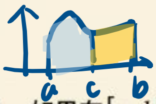
设 α,β 均为常数，则 $\int_a^b[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx = \alpha\int_a^b f(x)dx + \beta\int_a^b g(x)dx$

$f(x)=\begin{cases}1, & x\in Q,\\ 0, & x\in Q^c.\end{cases}$ 有界但不可积

3. 积分区间的可加性： $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ f不动

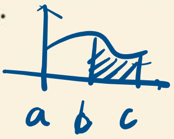
拆区间. 拆到变量法

其他不变. 只改变一个.



f(x)

$\int_{(a)}^c f(x)dx - \int_{(a)}^b f(x)dx =$ __$\int_b^c f(x)dx$__.



4. 如果在 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv 1$，则 $\int_a^b 1dx = \int_a^b dx =$ __b-a.__.

5. 设 __a<b__，如果在 $[a,b]$ 上 $f(x)\ge 0$，则 $\int_a^b f(x)dx$ __≥0__.

≠0

注：事实上，只要连续函数 $f(x)\ge 0$ 且 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不恒等于 0，则必有 $\int_a^b f(x)dx$ __>0__.

f>0

“小山包”

推论：

$f>0$ "小山包"

推论：

1) 设 $a<b$，如果在$[a,b]$上，$f(x)\le g(x)$，则$\int_a^b f(x)dx$ $\le$ $\int_a^b g(x)dx$

2) （绝对值不等式）设$a<b$，则$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx$.

6. **估值不等式**

设$a<b$，且M,m分别是函数$f(x)$在$[a,b]$上的最大值及最小值，则

① $m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$

② $g(x)\ge 0$ 且 $g\ne 0$ g易求积分

$$m\int_a^b g(x)\,dx \le \int_a^b f(x)g(x)\,dx \le M\int_a^b g(x)\,dx$$

适合最值

$m\le f(x)\le M$

情形 1 积分区间相同，比较被积函数大小

【例3.19】设 $M=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin x)dx, N=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\cos x)dx$，则有(A).

(A) $M<1<N$. (B) $M<N<1$. (C) $N<M<1$. (D) $1<M<N$.

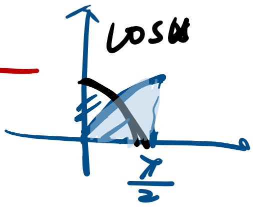
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,dx$$

目标：统一外层 内层

$$M=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin x)\,dx < \boxed{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx = 1}$$

易求

($\sin x\le x$, 内 $\sin u$ 外



$\frac{\pi}{2}-x$ 区间再现

$$N=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\cos x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin x)\,dx.$$

($\cos u$ ↓) 单调性.

$$>\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx = 1}$$

$$N>1>M$$

补 ↷ 反常积分.

$x\to 0^+$ 瑕积分 收敛

最值 m, M.

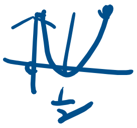
【例3.20】证明不等式 $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi < \int_0^1\sqrt{\frac{x^2-x+1}{x-x^2}}dx < \pi$； 估值

"试积一下" 求积分 尝试 $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi \le \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x-x^2}} \le \pi$

提出

$$\text{证：}\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}\,dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}\,dx = 2\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}\,d\sqrt{x}$$

$$= 2\arcsin\sqrt{x}\Big|_0^1 = \pi$$ "带π的"



反三角

第I问

令 $f(x)=\sqrt{x^2-x+1}$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 取最小值 $f(\frac{1}{2})=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x\in[0,1]$

$m=\frac{\sqrt{3}}{2}$，1 对称轴 $-\frac{b}{2a}$

最大值 $f(0)=f(1)=1$

即

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\pi=\frac{\sqrt{3}}{2}\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}<\int_0^1\frac{\sqrt{x^2-x+1}}{\sqrt{x-x^2}}dx<1\cdot\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}dx=\pi$$

（$\frac{\sqrt{3}}{2}\le\sqrt{x^2-x+1}\le 1$
且"="个别点成立）

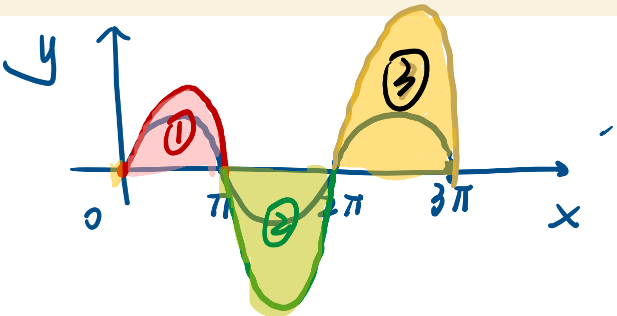
得证

情形 2 被积函数相同，比较不同区间上的定积分大小

【例3.21】（2012—二）设 $I_k=\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x\,dx\,(k=1,2,3)$，则有（D）.

"振幅"

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_3<I_2<I_1$　　C. $I_2<I_3<I_1$　　D. $I_2<I_1<I_3$



积分区间（范围）
$0\le x\le 3\pi$

$I_1=S_{①}>0$

$I_2=S_{①}-S_{②}<0$　　抵消了.

$I_3=S_{①}+\boxed{S_{③}-S_{②}}>S_{①}=I_1>I_2$

>0

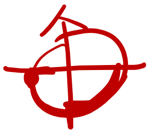
①"拆区间意识!"

改积分限

②换元意识

例

$$I_3-I_1=\int_{\pi}^{3\pi}e^{x^2}\sin x\,dx=\int_{\pi}^{2\pi}e^{x^2}\sin x\,dx+\int_{2\pi}^{3\pi}e^{x^2}\sin x\,dx.$$



$= \int_{\pi}^{2\pi} \underbrace{\sin x}_{<0} \underbrace{\left(e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}\right)}_{<0} dx > 0$

令 $t = x - \pi$

$\int_{\pi}^{2\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin(t+\pi)\, d(t+\pi)$

$= \int_{\pi}^{2\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin t \cdot dt$.

注：拆分区间是常见的比较定积分大小的方法，若 $I = \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 记作 $I_1 + I_2$，

则当 $I_1 > 0$，则 $I > I_2$；当 $I_1 < 0$，则 $I < I_2$.

题型 3 定积分的计算

工具箱：牛顿——莱布尼茨公式

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

工具箱：定积分的换元法

定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，单值函数 $x = \varphi(t)$ 满足（1）$\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$；（2）$\varphi'(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $x = \varphi(t)$ 的值域 $R_\varphi \subset [a,b]$，则有 $\int_a^b f(x)dx =$ $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\, d\varphi(t)$

上

下

注：作变量替换的同时，一定要替换定积分的上下限；

$x = b \to t = \beta$

$x = a \to t = \alpha$

工具箱：定积分的分部积分法

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = v(x)u(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)dx.$$

先求原函数 $F(x)\Big|_a^b$

工具箱：定积分的常用公式

1. 对称区间上积分：

若函数 $f(x)$ 在对称区间 $[-a,a]$（$a > 0$）上连续，则：

1）当 $f(x)$ 为奇函数时，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx =$ 0；

2）当 $f(x)$ 为偶函数时，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx =$ $2\int_0^a f(x)dx$；

3）$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$.（不要求 $f(x)$ 有奇偶性）

$A = \frac{1}{2}(A + A)$

区间再现

（因为 $\underbrace{\overset{A}{\int_{-a}^{a} f(x)dx} = \overset{A}{\int_{-a}^{a} f(-x)dx}} = \frac{1}{2}\int_{-a}^{a}[f(x) + f(-x)]dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$）

偶

例如 $\int_{-a}^{a} \frac{1}{1+e^x}dx = \int_0^a \left[\frac{1}{1+e^x} + \frac{1}{1+e^{-x}}\right]dx = a \cdot 1 = a$（类似有 $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}$）

2. **周期函数积分** "破周期"

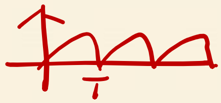
"加周期"

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，即 $f(x+T) = f(x)$，则

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，即 $f(x+T)=f(x)$，则

一个周期

$\int_a^{a+T} f(x)dx = \underline{\int_0^T f(x)dx} = \underline{\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)dx}$.



一个周期

更一般地，有 $\int_a^{a+nT} f(x)dx = \underline{n\int_0^T f(x)dx}$.

n个周期

3. 三角函数积分变换公式

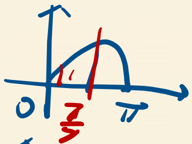
设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\cos x)dx$

1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$；

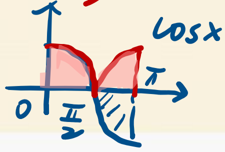
$\cos^2 x$

2) $\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = \underline{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$，$\int_0^{\pi} f(|\cos x|)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$；



[illegible] 抵消

特别地，★ $\int_0^{\pi}\cos^3 xdx = \begin{cases} 0, & n\text{为奇数}, \\ 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n xdx, & n\text{为偶数}. \end{cases}$



3) $\int_0^{\pi} x f(\sin x)dx = \underline{\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx} = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$.

注：更一般地，若 $f(x)$ 关于 $x=\frac{a+b}{2}$ 对称，则 $\int_a^b xf(x)dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$.

(3解)

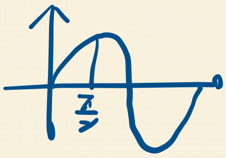
4) 华理士公式（“点火公式”）：$\underline{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx} = \underline{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x dx} = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}, & n\geq 2\text{为正偶数}, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n\geq 3\text{为正奇数}. \end{cases}$

【练一练】$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 xdx = \underline{\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{16}\pi}$；$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 xdx = \underline{\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{8}{15}}$.

注：其他区间只能先求原函数，再用牛莱公式硬算.

不能用点火公式

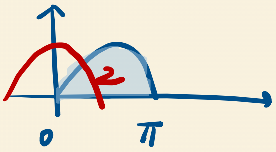
5) $\int_0^{2\pi}\sin^n xdx = \int_0^{2\pi}\cos^n xdx = \begin{cases} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx, & n\text{为正偶数}, \\ 0, & n\text{为正奇数}. \end{cases}$



4. 三角函数积分常用结论：

$-\cos x\big|_0^{\pi}=2$

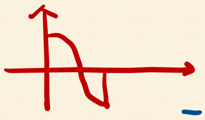
1) $\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x = 2$ （“一拱”的面积是 2）



2) $\int_0^{2\pi}\sin x\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi}\cos x\mathrm{d}x = 0$ （一个周期上积分为 0）

再2 $\sin x\big|_0^{\pi}$ $-\cos x\big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$

3) $\int_0^{\pi}\cos xdx = \int_{\pi}^{2\pi}\cos xdx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin xdx = 0$ （在特定的半周期区间上的积分等于零）



5. 三角函数积分正交性

一个周期

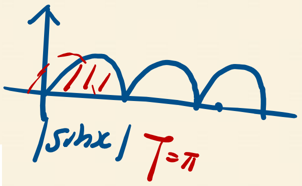
设 m,n 为非负整数，则

$\frac{2\pi}{m}$ $\frac{2\pi}{n}$ 2π

(1) $\int_0^{2\pi}\sin mx\sin nx\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m\neq n, \\ \pi, & m=n\neq 0; \end{cases}$

$\int_0^{\pi}\left|\sin(x+\frac{\pi}{4})\right|dx=2$.

(2) $\int_0^{2\pi}\cos mx\cos nx\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m\neq n, \\ \pi, & m=n\neq 0; \end{cases}$



$|\sin x|$ $T=\pi$

(3) $\int_0^{2\pi}\sin mx\cos nx dx=\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx dx=0$.

$\int_0^{2\pi}\sin 2x\sin x\, dx=0$

$\int_0^{2\pi}\sin x\cos x\, dx=0$

6. 区间再现公式 换元 令 $t=a+b-x$

上下限之和 A

设 $f(x)$ 为连续函数，则 $\int_a^b f(x)dx=\underline{\int_a^b f(a+b-x)\, dx}=\frac{1}{2}\int_a^b[f(x)+f(a+b-x)]dx$

$\int_0^{2\pi}\sin 2x\sin 2x\, dx=\pi.$

【练一练】 $\int_0^1 x(1-x)^3dx=\underline{\int_0^1(1-x)x^3dx}$； $\int_0^x tf(x-t)dt=\underline{\int_0^x(x-t)f(t).dt}$

$x\leftrightarrow 1-x$

$=(\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{5}x^5)|_0^1=\frac{1}{20}$

$=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$

求导

$\cancel{xf(x)}+\int_0^x f(t)dt-\cancel{xf(x)}$

工具箱：函数求和消复杂项的常见情形

类型 1 $f(x)+f(-x)=C$

$\frac{1}{1+a^x}+\frac{1}{1+a^{-x}}=1$; $\frac{1}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^{-x}}=1$; $\frac{e^x}{e^x+e^{-x}}+\frac{e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=1$； $\arctan e^x+\arctan e^{-x}=\frac{\pi}{2}$

例如 $\int_{-a}^a\frac{1}{1+e^x}dx=\int_0^a\left[\frac{1}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^{-x}}\right]dx=a\cdot 1=a$

工具箱：函数求和消复杂项的常见情形

类型 1 $f(x)+f(-x)=C$ $x\to -x$

$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$ $(x>0)$

上下乘 a^x

$\frac{1}{1+a^x}+\frac{1}{1+a^{-x}}=1$; $\frac{1}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^{-x}}=1$; $\frac{e^x}{e^x+e^{-x}}+\frac{e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=1$； $\arctan e^x+\arctan e^{-x}=\frac{\pi}{2}$

不变

例如 $\int_{-a}^a\frac{1}{1+e^x}dx=\int_0^a\left[\frac{1}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^{-x}}\right]dx=a\cdot 1=a$

类型 2 $f(x)+f(a+b-x)=C$ $x\longleftrightarrow a+b-x$

函数形如 $f(x)=\frac{h(x)}{h(x)+h(a+b-x)}$，积分区间为 $[a,b]$.

分母不变

例如 $\int_0^1\frac{2^x}{2^x+2^{1-x}}dx$：令 $x\to 1-x$，则 $f(x)+f(1-x)=1$，积分为 $\frac{1}{2}$.

$\frac{1}{2}\int_0^1(f(x)+f(1-x))\, dx=\frac{1}{2}$

$\int_a^b\frac{\sin x}{\sin x+\sin(a+b-x)}dx$：同理，结果为 $\frac{b-a}{2}$

情形 1 对称区间上的定积分

$\int_{-a}^a f(x)\, dx=\int_0^a[f(x)+f(-x)]\, dx$

【例3.22】 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\arctan e^x dx$

$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,(\underbrace{\arctan e^x+\arctan e^{-x}}_{\frac{\pi}{2}})\, dx$

$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\, dx=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{8}.$

$2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx$.　$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx$

情形 2 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$或$[0,\pi]$上的三角函数定积分

记

【例3.23】 设 $f(x)=\frac{x}{1+\cos^2 x}+\underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\,dx}_{A}+2\underbrace{\lim_{x\to 0} f(x)}_{B}$，求 $f(x)$.

解：设 $A=\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\,dx$．$B=\lim_{x\to0} f(x)$　①两边积分

(偶)　$g(\sin x)$

$A=\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\cdot\sin x}{1+\cos^2x}dx+\cancel{A\int_{-\pi}^{\pi}\sin x\,dx}+\cancel{B\int_{-\pi}^{\pi}\sin x\,dx}$.

$=2\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2x}=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2x}dx=-\pi\int_0^{\pi}\frac{d\cos x}{1+\cos^2x}=-\pi\cdot\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi}$

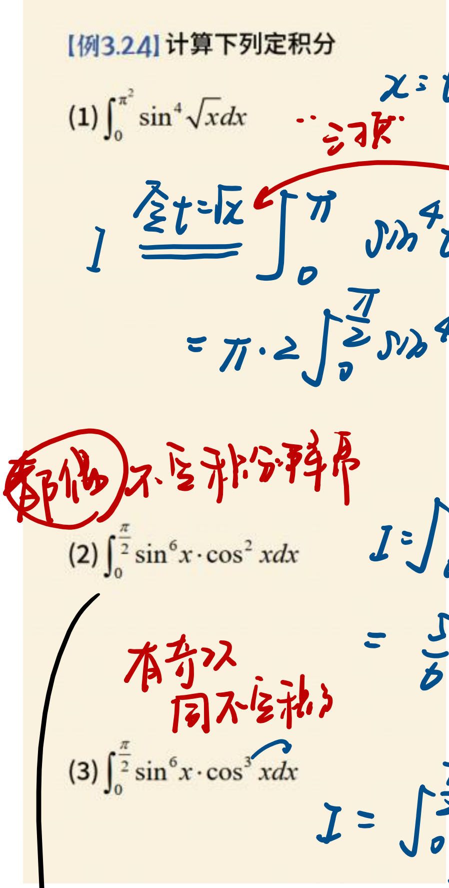
$=-\pi\left(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi^2}{2}$

②两边极限

$B=\lim_{x\to0} f(x)=\lim_{x\to0}\frac{\overset{\to 0}{x}}{\underset{1}{1+\cos^2x}}+\lim_{x\to0}A+\lim_{x\to0}2B$.

$=0+\frac{\pi^2}{2}+2B\Rightarrow B=-\frac{\pi^2}{2}$.　注：及时代入A、B

故 $f(x)=\frac{x}{1+\cos^2x}$



[例3.24] 计算下列定积分

(1) $\int_0^{\pi^2}\sin^4\sqrt{x}dx$

∵ 3换

$x = t^2 \qquad dx = 2t\,dt$

$x=0 \to t=0$

$x=\pi^2 \to t=\pi$

$$I \overset{令t=\sqrt{x}}{=\!=} \int_0^{\pi}\sin^4 t\cdot 2t\,dt = 2\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^4 t\,dt$$

$$=\pi\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,dt = 2\pi\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3}{8}\pi^2.$$

都偶 不会积分降幂

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x\cdot\cos^2 xdx$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x(1-\sin^2 x)\,dx$$

$$=\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{1}{8}\cdot\frac{5}{32}\pi=\frac{5}{256}\pi$$

有奇次
同不会积分

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x\cdot\cos^3 xdx$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x\cdot\cos^2 x\cdot\cos x\,dx$$

$\int u^6-u^8\,du$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x\cdot(1-\sin^2 x)\,d\sin x$$

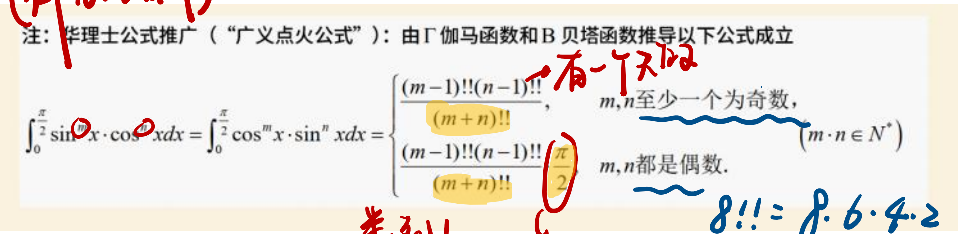
$$=\left(\frac{1}{7}\sin^7 x-\frac{1}{9}\sin^9 x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{7}-\frac{1}{9}=\frac{2}{63}.$$

(2) $I=\frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5!!\;1!!}{8!!}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5\times3\times1\cdot1}{8\times6\times4\times2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5}{256}\pi$

"失败"

(3) $I=\frac{5!!\;2!!}{(6+3)!!}=\frac{5\times3\times1\times2}{9\times7\times5\times3\times1}=\frac{2}{63}$

(补充.3解)



注：华理士公式推广（"广义点火公式"）：由Γ伽马函数和B贝塔函数推导以下公式成立

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x\cdot\cos^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^m x\cdot\sin^n xdx=\begin{cases}\frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m,n至少一个为奇数,\\ \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}\frac{\pi}{2}, & m,n都是偶数.\end{cases}\quad(m\cdot n\in N^*)$$

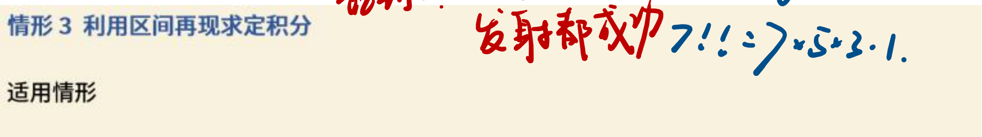
有一个奇

都到!

发射都成功

$8!!=8\cdot6\cdot4\cdot2$

$7!!=7\cdot5\cdot3\cdot1.$



情形 3 利用区间再现求定积分

适用情形

A. $\int_a^b f(a+b-x)dx$ 比 $\int_a^b f(x)dx$ 更容易算出结果　例如 $\int_0^1 x(1-x)^5\,dx=\int_0^1(1-x)x^5dx=\frac{1}{42}$

B. 等式右端出现循环现象，即再次出现，移项可求得定积分

C. $\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b[f(x)+f(a+b-x)]dx$ 更易于积分

$$\int_a^b f(x)\,dx$$
$$=\frac{1}{2}\int_a^b\big(f(x)+f(a+b-x)\big)\,dx$$

[例3.25] 求下列定积分

(1) $\int_0^1 \frac{x}{e^x+e^{1-x}}dx$.

$x \leftrightarrow 1-x$

$$I=\frac{1}{2}\int_0^1\left[\frac{x}{e^x+e^{1-x}}+\frac{1-x}{e^{1-x}+e^x}\right]dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{\underbrace{e^x+e^{1-x}}_{上下乘e^x}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{e^x dx}{\boxed{e^x}^2+(\sqrt{e})^2}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{e}}\arctan\frac{e^x}{\sqrt{e}}\Big|_0^1=\frac{1}{2\sqrt{e}}\left(\arctan\sqrt{e}-\arctan\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$$

$\arctan\sqrt{e}$

$$\int\frac{d\square}{\square^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{\square}{a}+C.$$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x)dx$　(法一) 分部积分

$\sin x \leftrightarrow \sin(\frac{\pi}{2}-x)=\cos x$

(法二)

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\ln(\sin x)+\ln(\cos x)]\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\underbrace{(\sin x\cos x)}_{\frac{1}{2}\sin 2x}\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\frac{\sin 2x}{2}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin\underbrace{2x}_{t}\,dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln 2\,dx\right)$$

$x=\frac{t}{2}$　$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\to\int_0^{\pi}$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\underbrace{\int_0^{\pi}\ln(\sin t)}_{2\int_0^{\frac{\pi}{2}}}dt-\frac{\pi}{2}\ln 2\right)$$

$\ln(\sin t) \to f(\sin t)$

$$=\frac{1}{2}\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin t)\,dt-\frac{\pi}{4}\ln 2\Rightarrow\frac{1}{2}I=-\frac{\pi}{4}\ln 2$$

$$\Rightarrow I=-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

~~换元 $u=\frac{\pi}{4}-x$ ——.~~

$\sin(\frac{\pi}{2}-\boxed{2x})=\cos\boxed{2x}$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}dx$ 区间再现 $\sin 2x \leftrightarrow \sin(2(\frac{\pi}{4}-x))$

$=\cos(2x)$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\sin 2(\frac{\pi}{4}-x)}{1+\sin 2(\frac{\pi}{4}-x)}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{2\sin^2x}{2\cos^2x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2x\,dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^2x-1)dx=\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\frac{\pi}{4}=1-\frac{\pi}{4}$$

“只要有五成以上把握，就动笔！”

无脑拆

$$\int_1^3[x]x\,dx=\int_1^2[x]x\,dx+\int_2^3[x]x\,dx$$

$$=\int_1^2 x\,dx+\int_2^3 2x\,dx=——.$$

$$\int_0^3\max\{x,1\}dx=\int_0^1\max\{x,1\}dx+\int_1^3\max\{x,1\}dx$$

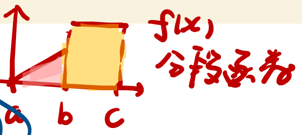
$$=\int_0^1 dx+\int_1^3 x\,dx=——$$

情形 4 分段函数的定积分（拆!） 不跳步 + 拆到多量

（一次只动一件事）

[例3.26] 计算定积分 $\int_1^3\sqrt{|x(x-2)|}\,dx$.

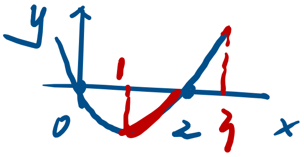
“分段点”是“拆开分界点”



$1\le x\le 3$

f不动，拆区间

$$I=\int_1^2\sqrt{|\underset{<0}{x(x-2)}|}\,dx+\int_2^3\sqrt{|x(x-2)|}\,dx$$



$$=\int_1^2\sqrt{x(2-x)}\,dx+\int_2^3\sqrt{x(x-2)}\,dx$$

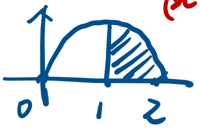
$$=\int_1^2\sqrt{1-\boxed{(x-1)}^2}\,dx+\int_2^3\sqrt{\boxed{(x-1)}^2-1}\,dx$$

$y=2x-x^2$

$(x-1)^2+y^2=1$

① 半圆面积 sect

$= I_1+I_2$ ② $\sin t=x-1$



- $I_1=\frac{1}{4}\cdot\pi=\frac{\pi}{4}$ 或 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot\cos t\,dt=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$ S_0

- $I_2=\int^{\frac{\pi}{3}}|\tan t|\cdot\sec t\cdot\tan t\,dt$.

$x-1=2 \rightarrow \cos t=\frac{1}{2}\Rightarrow t=\frac{\pi}{3}$

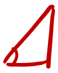
$x-1=1 \rightarrow \cos t=1\rightarrow t=0$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 t \cdot \sec t\, dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 t - 1)\sec t\, dt$$

(法一)

$$= \frac{1}{2}\left(\sec t \cdot \tan t + \ln|\sec t + \tan t|\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - \ln|\sec t + \tan t|\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$\hookrightarrow 2$ $\sqrt{3}$



2 $\sqrt{3}$

$$= \sqrt{3} - \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3})$$

(法二)

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec t\, d\tan t - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec t\, dt$$

$$= \sec t \cdot \tan t\Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 t \cdot \sec t\, dt - \ln(\sec t + \tan t)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$2I_2 = 2\sqrt{3} - \ln(2+\sqrt{3}) - \ln(2+\sqrt{3}) \Rightarrow I_2 = \sqrt{3} - \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3})$$

原式 $= \frac{\pi}{4} + \sqrt{3} - \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3})$.